

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ

**Первый заместитель
председателя правления –
директор по производству**

(должность технического руководителя юридического лица)

АО «Махам-Чирчиқ»

(форма собственности и название юридического лица)



(подпись)

Узаков Р.Т.

(Ф.И.О)

«12» 06 2025 г.

Техническое задание на закупку

**Система непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ)
для измерения выбросов N₂O на агрегате АК-72М
цеха производства слабой азотной кислоты
(наименование сырья, материалов, комплектующих)**

для нужд АО «Махам-Чирчиқ»
(форма собственности и название юридического лица)

город Чирчик

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение и предыстория реализации проекта
2. Пояснения
3. Цель запроса технического предложения и общее описание запрашиваемых технологий и услуг
4. Конфиденциальность и использование информации
5. Информация о процессе
6. Объем работ
7. Общие технические характеристики и принципы проектирования системы мониторинга
8. Услуги, предоставляемые Заказчиком
9. Проверка надлежащего функционирования
10. Гарантии
11. Отклонения
12. Правовые и административные требования к разработке проектной документации
13. Требования к размерам, маркировке и упаковке
14. Отгрузка, транспортировка и страхование товара во время транспортировки

1. Введение и предыстория реализации проекта

АО «Махам-Чирчиқ», далее именуемое Заказчик, начинает тендер в рамках проекта «Группы действий по борьбе с изменением климата, связанным с выбросами азотной кислоты» (NACAG), инициированной правительством Германии, с целью выяснения условий для дальнейшего заключения контракта на поставку системы непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) для измерения выбросов N_2O . Применение – монтаж оборудования СНМВ для измерения выбросов N_2O на агрегате АК-72М на заводе Заказчика по производству слабой азотной кислоты, расположенном в городе Чирчик, Республика Узбекистан.

Технические характеристики, изложенные в настоящем Техническом задании, играют решающую роль для дальнейшего заключения контракта на поставку СНМВ. Конструкция агрегата АК-72М на заводе Заказчика предусматривает 2 реактора окисления аммиака, которые работают параллельно на стадии окисления аммиака. После реакторов и теплообменников дымовые газы объединяются в один поток. Для непрерывного мониторинга выбросов N_2O Заказчик намерен приобрести один комплект современной СНМВ с использованием технологии горячей экстракции (извлечения). Следует отметить, что в результате реализации проекта МЧР (Механизм чистого развития) в 2009 году была установлена полная система мониторинга N_2O (холодная экстракция). Однако эта система была демонтирована и выведена из эксплуатации несколько лет назад. Укрытие, в котором размещалась предыдущая система, остается на месте и будет использовано для установки новой СЕМС. Поэтому поставка и установка укрытия исключены из текущего объема поставки.

Настоящее Техническое задание было подготовлено с целью предоставления соответствующей технической информации и спецификации по техническим требованиям для подготовки технического предложения на оборудование для СНМВ (см. таблицу 1). Техническое задание содержит техническую информацию о заводе Заказчика по производству азотной кислоты и определяет технические требования к закупаемому оборудованию для СНМВ чтобы предоставить Заинтересованным поставщикам достаточную базу данных для представления технического предложения.

Закупка СНМВ финансируется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Группа действий по борьбе с изменением климата, связанным с выбросами азотной кислоты» (NACAG), инициированной правительством Германии. GIZ и Заказчик подписали соответствующее Грантовое соглашение 18 апреля 2023 года. В соответствии с соглашением, GIZ напрямую перечислит средства на закупку и внедрение СНМВ победителю(ям) конкурсных торгов на основе согласованных этапов.

2. Пояснения

Для удобства пользования техническими документами, являющимися частью настоящего Технического задания, приводятся следующие термины:

- Товары и услуги: Поставка СНМВ на АО «Махам-Чирчиқ» – завод по производству азотной кислоты в городе Чирчик, Республика Узбекистан. Технические спецификации приведены в настоящем Техническом задании.
- Объект: Завод по производству азотной кислоты, расположенный в городе Чирчик, Республика Узбекистан, принадлежащий Заказчику.
- Поставщик – победитель тендера: компания, избранная в ходе международного открытого тендера на поставку товаров и услуг.

3. Цель запроса технического предложения и общее описание запрашиваемых технологий и услуг

Цель: измерение выбросов закиси азота (N_2O) в цехе по производству слабой азотной кислоты.

Описание закупаемой технологии, которую необходимо предложить: Система непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) для измерения выбросов N_2O .

Настоящее Техническое задание не предназначено для определения всех технических требований или для изложения требований, уже предусмотренных применимыми кодами и стандартами. Поставщик – победитель тендера / производитель оригинального оборудования (ПОО) должен применять надежные инженерные и производственные методы и включить в свое предложение все оборудование и услуги, включая не упомянутые Заказчиком, для поставки СНМВ, подходящей по требуемой функциональности и соответствующей действующим отраслевым стандартам.

Место проведения работ: Оборудование, описанное в настоящем Техническом задании, будет установлено на заводе Заказчика, располагающемся по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик, ул. Ташкентская, д. 2, промышленная площадка АО «Махат-Chirchiq», агрегат по производству неконцентрированной азотной кислоты АК-72М.

4. Конфиденциальность и использование информации

Заказчик обязуется обращаться с информацией заинтересованных лиц с абсолютной осторожностью. В этом смысле информация, из представленных предложений, будет известна исключительно команде исполнителей и/или другим союзникам Заказчика. Эта информация будет использована только для проведения открытого международного тендера. При этом запрещено использовать ее в коммерческих, финансовых и в любых целях, отличных от описанных здесь целей.

5. Информация о процессе

В таблице № 1 представлены технические характеристики объекта Заказчика – завода по производству азотной кислоты, необходимые для разработки подходящего технического предложения по поставке СНМВ, наиболее подходящей для условий завода в соответствии с требованиями Заказчика.

Таблица № 1. Технические характеристики объекта Заказчика

№	Наименование параметра	Характеристики параметра
1	Общая информация по заводу	
1.1	Тип установки (Двойное давление/ Моно-Высокое/ Моно-Среднее давление и т.д.)	Двойное давление
1.2	Год запуска	1988
1.3	Особые условия (например, песчаные бури, сейсмическая зона, морская зона и т.д.)	В соответствии со строительными нормами и правилами 2.01.03-96 «Строительство в сейсмоопасных районах» установлено: сейсмичность района строительства – 8 баллов
2	Экологические характеристики	
2.1	Поставлена установка для снижения выбросов NO_x (да / нет)	Да, реактор селективной очистки Р-40
2.2	Расположение установки для снижения выбросов NO_x	после зоны восстановления BNG-172 в конвективную зону BNG-172
2.3	Тип системы для снижения выбросов NO_x (селективное каталитическое восстановление (СКВ) /селективное некаталитическое восстановление (СНВ))	СКВ
2.4	Катализатор СКВ (драгоценный металл, благородный металл, цеолит)	Al-Cu-Zn (алюминий-медь-цинк)

№	Наименование параметра	Характеристики параметра
2.5	Продолжительность эксплуатации текущей партии катализатора DeNOx (годы)	4
2.6	Предельное значение по выбросам NOx согласно местным нормативным требованиям (ч./млн, промилле -ppm)	Макс. 70 ч./млн При пуске агрегата – 1000 ppm = 0,1 %
2.7	Завод соблюдает местные нормативные требования по выбросам NOx (да / нет)	Да
2.8	Содержание NOx перед реактором (применяемое значение ч./млн и метод измерения)	Макс. 1000 ч./млн
2.9	Содержание NOx после реактора (применяемое значение ч./млн и метод измерения)	Не более 50 ч./млн Фотоколориметрический способ измерения
3	Информация о дымовой трубе	
3.1	Проектный максимальный объемный расход дымовой трубы, m ³ /h	450000
3.2	Фактический максимальный объемный расход, m ³ /h	230000
3.3	Температура дымового газа, °C	От 180 до 250
3.4	Давление дымового газа, бар	Естественный поток
3.5	Расход дымового газа в рабочих условиях, m ³ /h	От 360000 до 420000
3.6	Средний состав дымового газа	
	N ₂ (%)	Не регулируется
	NOx (ч./млн)	70 ч./млн
	N ₂ O (ч./млн)	Не регулируется
	O ₂ (%)	От 2 до 6
	H ₂ O (%)	Не регулируется
	Другое (%): NH ₃ CO ₂	0,004 1,86
3.7	Внутренний диаметр дымовой трубы, mm	2600
3.8	Материал	Жаростойкая, коррозионностойкая сталь X18H9ТЛ (иностранный аналог – сталь 321)
3.9	Толщина стенки, mm	8
3.10	Толщина изоляции	Не имеется
3.11	С двойными стенками (да / нет)	Нет
3.12	Внутренняя подкладка (да / нет)	Нет
3.13	Материал фланца	сталь 321
3.14	Агрессивный газ (да / нет)	Да
3.15	Источник питания (номинальное напряжение)	220 V, 50 Hz
3.16	Расстояние от дымовой трубы до диспетчерского зала (ЦПУ), m	80
3.17	Расстояние от точки пробоотбора до уровня земли, m	60
3.18	Требуется платформа для отбора проб (да / нет)	Нет, есть платформа для технического обслуживания
3.19	Доступ к платформе для пробоотбора (лестница, ступеньки)	ступеньки
3.20	Требуется защита от атмосферных воздействий (да / нет)	да (открытая площадка)

№	Наименование параметра	Характеристики параметра
4	Условия окружающей среды	
4.1	Температура воздуха (средняя, минимальная, максимальная), °C	20; -20; 45
4.2	Относительная влажность воздуха, %, при T = 10 °C, P = 0,946589 bar	67
5	Сжатый воздух для контрольно-измерительных приборов КИПиА (ГОСТ 17433-80)	
5.1	Давление на входе в агрегат	(0,4-0,6) МПа (4-6) kgf/cm ²
5.2	Точка росы	Не менее -40 ⁰ C
5.3	Массовая концентрация масла	Не допускается

6. Объем работ

Поставщик должен предоставить комплексную СНМВ (на основе горячей экстракции) для измерения выбросов N₂O, включая детальное проектирование, закупки, транспортировку на завод, надзор за установкой и ввод в эксплуатацию.

Аппаратно-программный комплекс СНМВ должен включать газоанализатор, расходомер хвостового газа, систему подготовки проб (по мере необходимости), линии отбора проб, клапаны, трубопроводную арматуру и систему сбора и обработки данных (ССОД), а также другие необходимые элементы для измерения, хранения, анализа и отслеживания выбросов N₂O.

Оборудование СНМВ должно быть сертифицировано на QAL1 в отношении анализатора N₂O (только диапазон 2 должен быть сертифицирован на QAL1) и расходомера дымового газа.

Примечание: Анализатор N₂O и расходомер дымового газа могут проходить проверку QAL2 вскоре после установки, которая будет проведена аккредитованной по ISO/IEC 17025 лабораторией, нанятой GIZ для выполнения калибровки оборудования и проверки правильности его установки. Участникам тендера будут даваться дополнительные баллы, если они обеспечат предоставление калибровочных газов для проведения проверки QAL2 в своем техническом предложении. При этом данное условие не является обязательным требованием и основанием для отстранения участника в случае Участник не сможет обеспечить предоставление калибровочных газов для проведения проверки QAL2.

Оборудование для мониторинга должно устанавливаться в соответствии с требованиями стандарта EN 14181 (последняя версия), должна быть обеспечена возможность его эксплуатации в соответствии с требованиями данного стандарта, включая регулярное техническое обслуживание и калибровку. Заказчик будет эксплуатировать оборудование для мониторинга в соответствии с требованиями QAL3, поэтому Поставщик должен убедиться, что установленная СНМВ была настроена соответствующим образом. Оборудование будет установлено Заказчиком под руководством и контролем Поставщика технологий.

Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся, не эксплуатируемым, не восстановленным, не снятым с производства и не являться выставочным образцом.

Поставщик технологии должен включить в объем поставок следующее:

6.1.Проектирование, производство или закупки, заводские приемо-сдаточные испытания, доставка на объект Заказчика, ввод в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, поддержка на месте,

тестирование на месте для обеспечения гарантии, обучение персонала Заказчика и поставка всей документации, необходимой для реализации проекта по внедрению СНМВ на объекте Заказчика в полном объеме.

6.1.1 Расходомер дымового газа, сертифицированный по стандарту EN 14181 QAL1, включая монтажный фланец для измерения:

- расхода дымового газа (объемный или массовый расход);
- температуры хвостового газа;
- давления хвостового газа.

Установка в соответствии с EN 15259.

6.1.2 Система отбора проб методом горячей экстракции (влажный анализ), включая:

- трубка для отбора проб газа (пробоотборник);
- нагреваемая линия отбора проб, обработки пробы газа;
- пробоотборник и монтажный фланец;
- линия отбора проб с подогревом, подходящая для условий агрессивной окружающей среды, высоких температур и ультрафиолетового излучения;
- установка для обработки проб газа с побудителем расхода (насосом) и устройством для фильтрации проб.

Рециркуляция проб газа обратно в дымовую трубу не требуется.

6.1.3. Анализатор N_2O , сертифицированный по EN 14181 QAL1 (для диапазона 2).

Характеристики анализатора N_2O :

- диапазон 1 N_2O (до установки системы снижения выбросов N_2O): от 0 до 1500 ppm;
- диапазон 2 N_2O (после установки системы снижения выбросов N_2O): от 0 до 300 ppm;
- диапазон O_2 : от 0 % до 21 %.

Анализатор N_2O должен включать оборудование или конфигурацию, необходимые для удаленного технического обслуживания или удаленной диагностики.

Необходимо соблюдать требования стандарта EN 14181 QAL1 для сбора и оценки данных.

В связи с установленным требованием двух диапазонов измерений анализатора N_2O (первоначальные измерения будут проводиться до установки технологии снижения выбросов N_2O (диапазон 1) и после нее (диапазон 2)), СНМВ должна включать в свою конструкцию все необходимые элементы для такого переключения диапазонов измерений.

6.1.4. Сбор и хранение данных, регистратор данных.

- Регистратор данных с локальным дисплеем, автоматическое локальное резервное копирование: все исходные данные (2-секундные показания) и все средние значения (1 минута, 1 час) должны храниться не менее двух лет (2-секундные исходные данные не менее 2 лет, средние значения не менее 5 лет) без сжатия данных, включая оборудование или конфигурацию, необходимые для удаленного обслуживания или диагностики.
- СНМВ должна предоставлять отдельные среднечасовые значения концентрации N_2O в хвостовом газе, а также расхода хвостового газа на основе непрерывных измерений, которые регистрируются и сохраняются в электронном виде. Эти наборы данных идентифицируются уникальным ключом времени/даты, указывающим, когда именно были зафиксированы значения.

Необходимо осуществлять мониторинг и хранение следующих данных:

- концентрация N_2O , ч./млн;
- состояние анализатора N_2O (работает, обслуживается, неисправен);
- скорость дымовых газов, м/с;
- состояние анализатора скорости дымовых газов (работает, обслуживается, неисправен);
- температура дымовых газов, °C;

- давление дымовых газов, bar;
- измерение массового или объемного расхода дымовых газов, Nm³/ч или кг/ч;
- рабочее состояние СНМВ (сигнал или сохраненные данные предоставляется оператором завода Заказчика);
- температура в шкафу анализатора N₂O, °C;
- 3-кратный статус резерва;
- 3-кратный аналог резерва;
- расчетное значение: выбросы N₂O (кг N₂O/ч);
- расчетное значение: коэффициент выбросов N₂O (кг N₂O/т HNO₃).
- скорость отбора проб: 2 секунды;
- расчет среднечасовых значений (для аналоговых сигналов и сигналов состояния).
- Система сбора и регистрации данных (ССРД) должна соответствовать стандарту EN14181 по способам расчета, записи и хранения данных о выбросах.

6.1.5. Шкаф для анализатора N₂O.

Шкаф должен быть установлен в помещении с кондиционером или в отдельном контейнере.

6.1.6. Клапаны, редукторы давления, трубопроводы, фитинги и т.д. для автоматического применения калибровочного газа.

6.1.7. Нулевой газ N₂ и калибровочный газ N₂O (дополнительные баллы будут начислены за газы с сертификатом анализа от аккредитованной лаборатории ISO IEC 17025 или VDI 3490 или эквивалентной, который может быть использован в тесте QAL2).

6.1.8. Блок приборного воздуха с безмасляным компрессором, адсорбером, ресивером и т.д., в случае, если качество, давление и расход воздуха, предоставляемое Заказчиком не удовлетворяют Поставщика.

6.1.9. Стойка (стеллаж) для калибровочных газовых баллонов.

6.1.10. Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП)

Должны быть предоставлены резерв ЗИП на 3 года регулярного технического обслуживания, список со спецификациями стандартных запасных частей и список критически важных запасных частей для надлежащей эксплуатации.

6.2. Поставщик должен выполнить все инженерно-проектные работы, подготовить всю техническую документацию, включая чертежи и документы интерфейса, а также подготовить всю сопутствующую документацию, такую как руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию и готовую документацию.

Поставщик должен подготовить основной перечень документов, включая все документы и чертежи, необходимые для выполнения работ.

Заказчик должен ознакомиться с чертежами общей компоновки и конструкторскими чертежами для принятия перед изготовлением.

Поставка должна включать все необходимые инженерно-проектные разработки, оценку рисков, анализ прочности и определение размеров оборудования. Поставщик должен предоставить проектную документацию в электронном и редактируемом формате.

6.3. Поставщик будет осуществлять надзор за установкой оборудования, и будет отвечать за пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования на заводе Заказчика при поддержке местного персонала.

6.4. Установка и ввод в эксплуатацию СНМВ

Поставщик должен обеспечить окончательную механическую проверку, пуско-наладочные работы, запуск в эксплуатацию и тестирование производительности. Если применимо, Поставщик

должен предоставить необходимые специальные инструменты для монтажа.

6.5. Обучение персонала

Поставщик должен обеспечить обучение персонала завода Заказчика правилам эксплуатации и технического обслуживания СНМВ (включая сертификат об обучении). Инструктор от Поставщика должен присутствовать в течение достаточного времени, чтобы обеспечить надлежащую подготовку персонала Заказчика. График обучения должен быть согласован с Заказчиком.

6.6. Документация

Документы должны быть предоставлены на узбекском и/или русском языках или на английском языке с переводом на узбекский и/или русский языки.

6.7. Гарантийное техническое обслуживание

Поставщик должен обеспечить ежегодное техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса СНМВ в течение 3 (трех) лет (дистанционно). Имеется ввиду техническое обслуживание объекта, проводимое под управлением персонала без его непосредственного присутствия.

6.8. Анализ заводских требований к установке технологии мониторинга по согласованию с оператором завода Заказчика.

6.9. Техническое проектирование. Строительные работы

Техническое проектирование и разработка необходимых строительных работ и модификаций СНМВ должны производиться Поставщиком по согласованию с оператором завода Заказчика.

Поставщик должен предоставить подробную информацию о строительных работах, необходимых для выполнения проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Победителю тендера разрешается привлекать субподрядчиков, если это необходимо для выполнения объема работ по тендеру. Однако участник торгов несет полную ответственность за обеспечение соответствия всех субподрядных работ/услуг и закупаемых товаров требуемым стандартам, спецификациям и срокам, указанным в тендерной документации. Также уточняется, что все субподрядчики должны иметь страны происхождения, не включенные в санкционные списки Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского союза (ЕС) или Федеративной Республики Германия.

7. Общие технические характеристики и принципы проектирования системы мониторинга

7.1. Цель проектирования

Цель состоит в том, чтобы определить современную СНМВ, которая обеспечит:

- эффективную работу;
- надежность в неблагоприятных условиях эксплуатации;
- долговечную точность анализатора;
- простоту обслуживания и ремонта;
- простоту установки;
- длительный срок службы;
- низкие эксплуатационные расходы;
- высокоточные диапазоны измерений;
- гибкое (модульное) добавление дополнительных измерительных компонентов;
- автоматические циклы проверки (образец без газа).

Настоящее Техническое задание не предназначено для определения всех технических требований или для изложения требований, уже предусмотренных применимыми кодами и стандартами. Поставщик / ПОО должен применять надежные инженерные и производственные методы и включить в свое предложение все оборудование и услуги, не упомянутые в настоящем Техническом задании, необходимые для поставки СНМВ, подходящей по требуемой функциональности и соответствующей действующим отраслевым стандартам.

7.2. Коды и стандарты

- Региональные законы, нормативные акты и стандарты, регламентирующие требования к проектированию, созданию и эксплуатации СНМВ. В случае каких-либо расхождений между настоящим документом и применимыми законами правилами или стандартами Республики Узбекистан, последние будут иметь преимущественную силу. Участник торгов несет полную ответственность за то, чтобы его предложение полностью соответствовало всем национальным правовым и техническим требованиям, относящимся к СНМВ и ее внедрению. Подача тендерного предложения рассматривается как подтверждение того, что участник торгов изучил и понял применимую нормативную базу. Ни при каких обстоятельствах любые несоответствия или упущения в тендерной документации не должны рассматриваться как веские основания для корректировки цены, изменения объема работ или отклонения от соответствия нормативным требованиям после заключения контракта.
- Системы СНМВ: EN 14181 «Выбросы от стационарных источников – обеспечение качества автоматизированных измерительных систем»;
- Эффективность СНМВ: Директива о промышленных выбросах (ДПВ), EPA 40 CFR 60 «Новые стандарты эффективности источников (НСЭИ)» и EPA 40 CFR 75 «Контроль кислотных отложений (кислотных дождей)»;
- Обеспечение качества и погрешности автоматизированной измерительной системы СНМВ: EN 13284 «Выбросы от стационарных источников – определение массовой концентрации пыли в низком диапазоне»;
- Сертификация СНМВ QAL1: EN 15267 «Качество воздуха – сертификация автоматизированных измерительных систем» и EN 14181 «Выбросы от стационарных источников – гарантия качества автоматизированных измерительных систем»;
- Расположение и безопасная доступность СНМВ для получения репрезентативной тестовой пробы: EN 13284 «Выбросы от стационарных источников – определение массовой концентрации пыли в низком диапазоне» и EN 15259 «Выбросы от стационарных источников – требования к участкам и площадкам измерения, а также к цели измерения, плану и отчету».
- Поставщик, ПОО и субподрядчик: должны быть сертифицированы на соответствие международному стандарту ISO 9001 «Системы менеджмента качества – требования» и ISO 14001 «Системы экологического менеджмента – требования с руководством по применению»;
- Системы сбора и обработки данных¹ (ССОД): Соответствие стандарту EN 14181 или EN 17255 «Системы сбора и обработки данных о выбросах из стационарных источников» и Регламент ЕС по мониторингу и отчетности;
- Цифровой интерфейс / передача данных: рекомендации, изложенные в VDI 4201 «Цифровая связь для систем мониторинга выбросов из регулируемых источников»;
- Испытательные газы: должны быть сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 6142 «Анализ газов – приготовление калибровочных газовых смесей»;
- ISO 10396 «Выбросы из стационарных источников – отбор проб для автоматизированного определения концентраций выбросов газов для стационарно установленных систем мониторинга»;
- ISO 9169 «Качество воздуха – определение и установление эксплуатационных характеристик автоматической измерительной системы»;
- ISO/CD 10849 «Выбросы от стационарных источников – Определение массовой концентрации оксидов азота — Эксплуатационные характеристики автоматизированных измерительных систем»;
- EN ISO 16911 «Выбросы из стационарных источников – ручное и автоматическое определение

скорости и объемного расхода в воздуховодах» и CEN/TR 17078 «Выбросы из стационарных источников – Руководство по применению EN ISO 16911»;

- EN ISO 14956 «Качество воздуха – оценка пригодности процедуры измерения путем сравнения с требуемой погрешностью измерения»;

- Оксиды азота: EN ISO 21258 «Выбросы из стационарных источников – Определение массовой концентрации монооксида азота (N_2O) – эталонный метод: недисперсионный инфракрасный метод»;

- Кислород: EN 14789 «Выбросы из стационарных источников – Определение объемной концентрации кислорода (O_2) – эталонный метод: парамагнетизм»;

- Оксиды азота: EN 14792 «Выбросы из стационарных источников – Определение массовой концентрации оксидов азота (NO_x) – эталонный метод: хемилюминесценция»;

- BS6739 Свод практических правил для контрольно-измерительных приборов в системах управления технологическими процессами;

- 40 CFR 50 «Национальные стандарты качества первичного и вторичного атмосферного воздуха (включая федеральные эталонные методы)»;

- 40 CFR 53 «Эталонные методы мониторинга атмосферного воздуха и эквивалентные методы»;

- 40 CFR Часть 58, «Надзор за качеством атмосферного воздуха»;

Должны использоваться последние редакции кодов и стандартов или их эквиваленты. В случае несоответствия или противоречия между стандартами и кодами и требованиями, изложенными в настоящем Техническом задании, применяются более строгие требования.

7.3. Принципы проектирования СНМВ

- СНМВ должна быть спроектирована таким образом, чтобы она была «отказобезопасной» для обеспечения безопасности персонала и сохранения целостности объектов и оборудования Заказчика.

- Все системы анализатора в составе СНМВ и их компоненты должны быть указаны и спроектированы таким образом, чтобы они были «отказобезопасными» в случае утечки воздуха из прибора или сбоя питания.

- Все анализаторные системы должны быть спроектированы и проверены на месте как «пригодные к использованию».

- Все анализаторы и их компоненты должны содержать подробное описание требуемой программы профилактического обслуживания (например, для анализаторов, необходимый периодический мониторинг, калибровка, валидация, процедуры обслуживания и т.д.). СНМВ должна включать средства, позволяющие операторам и испытательным лабораториям выполнять обнуление, калибровку, перекрестную чувствительность к другим определяющим факторам и тесты линейности. Данные испытаний по помехам должны предоставляться Поставщиком СНМВ/ПОО.

- Следует избегать использования специальных инструментов для эксплуатации и технического обслуживания.

- Условия эксплуатации, а также типы и периодичность технического обслуживания поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, изложенным в соответствующих документах изготовителя/ПОО.

- СНМВ должна быть защищена от избыточного давления. Следует избегать использование переключателей.

- Производительность/точность анализатора и всех его компонентов должны соответствовать требованиям технологического процесса. Они должны поддерживаться при любых условиях окружающей среды и эксплуатации. Должны быть приведены показатели времени отклика, доступности и надежности.

- Время отклика СНМВ должно составлять менее 200 секунд.

- СНМВ не должна создавать шум более 90 дБ на расстоянии 1 m от системы при любых технологических условиях.

- Система экстрактивного анализатора состоит из оборудования и систем: технологического

подключения к пробоотборнику, автоматического пробоотборного зонда, предварительной подготовки, переноса пробы, кондиционирования пробы, анализатора, сбора пробы, удаления жидких и газообразных стоков в безопасное место.

- СНМВ не должна подвергаться износу и должна быть официально признана Поставщиком/изготовителем оборудования: эжекторы предпочтительнее насосов с механическим приводом.

- Поставщик/изготовитель оборудования должен осмотреть место установки и предоставить чертежи размеров, чтобы все датчики были установлены в доступном месте для проведения ремонта и замены по мере необходимости.

- Анализаторные системы, работающие в режиме «онлайн», должны соответствовать стандарту ЕЕМUA 138 «Проектирование и установка онлайн-анализаторной системы» или эквивалентному.

- Газовый тракт (поток) во всей системе анализатора, включая пробоотборник, линию отбора проб и сам анализатор с блоком подготовки пробы и измерительной ячейкой, при необходимости должен нагреваться выше точки росы (конденсации), чтобы система могла измерять водорастворимые компоненты газа и предотвращать кристаллизацию или конденсацию и последующую коррозию.

- Компоненты, контактирующие с образцом газа, должны находиться выше точки росы и/или кристаллизации, чтобы избежать конденсации, загрязнения, отложений или накали.

- Онлайн-анализаторы должны поставляться предварительно собранными в стойках с собственными системами отбора проб и кондиционирования и устанавливаться в шкафу/контейнере/тумбе.

- Поставщик должен выбрать анализаторы и оборудование для отбора проб в соответствии с требованиями к времени отклика при измерении.

- Поставщик должен предоставить требуемые фланцы и указать расположение фланцев в соответствии со всеми применимыми нормами в соответствии с настоящим документом.

- Поставщик должен предоставить спецификации для каждого сертифицированного диапазона (QAL1) для измерения N_2O .

- Установка СНМВ должна обеспечивать ее целостность и надлежащее функционирование в полном соответствии с требуемыми стандартами.

- Система анализатора должна обслуживаться в соответствии с QAL3. Стандартные материалы (эталонные), используемые в процедурах автоматической или ручной проверки нуля и калибровки, должны быть задокументированы изготовителем/ПОО.

- Соленоид нулевого газа должен быть включен-замкнут таким образом, чтобы в случае отключения питания ячейка для отбора проб анализатора заполнялась приборным воздухом, предотвращая таким образом повреждение из-за конденсации пробоотборного газа в ячейке для отбора проб.

- Поставщик должен предоставить шаблон и процедуру для проведения ежегодных функциональных испытаний.

- Анализаторы должны быть оснащены диагностическими функциями, такими как обнаружение утечек, перепадов уровня энергии, превышения норм предельного значения выбросов (ПЗВ) и т.д.

- Запасные части должны соответствовать сертификату QAL1.

Поставщик должен предоставить файл проекта системы отбора проб, содержащий:

- схему трубопроводов и контрольно-измерительных приборов (СТиКИП) системы и список деталей.

- изометрический чертеж, показывающий соответствие общим инженерно-техническим практикам, связанным с:

- перепускными (байпасными) клапанами;
- высокими или низкими точками;
- мертвыми объемами;
- расчетами скорости линии отбора проб и времени срабатывания (отклика);
- расчетами равновесия, демонстрирующими, что незапланированное замерзание,

конденсация или испарение произойти не могут;

- схемами сброса.

- Для СНМВ должен быть разработан план обеспечения качества.
- Все стальные детали, непосредственно контактирующие со «средой», будут поставляться с сертификатом материала, сертификатом соответствия в соответствии с ASME.
- Колебания выходного сигнала должны составлять максимум 1 % от диапазона измерений.
- Погрешность линейности должна составлять не более 0,5 % от общего диапазона.
- Готовность СНМВ должна превышать 98 %, включая время простоя СНМВ из-за функциональных тестов, таких как проверка калибровки нулевой и верхней шкал, аудит калибровочного газа и мероприятия по контролю качества, включенные в утвержденные планы.

7.4. Проверка результатов измерений

- Автоматическая калибровка и валидация анализатора не должны влиять на среднечасовые значения.
- В СНМВ должно быть оборудование для проведения тестов линейности и QAL2 после установки.
- Перекрестная чувствительность к интерферирующим веществам должна составлять менее ± 4 % интерференции каждого газового компонента по отношению к определителю.
- СНМВ должна иметь средства (технические) для проведения проверок на утечку и время срабатывания (отклика), а также устройства для подачи испытательных газов в пробоотборник (входную линию отбора проб) для проверки целостности всей системы отбора проб.
- Должна быть предусмотрена возможность легкого переключения между различными калибровочными газами.

7.5. Система отбора проб для анализаторов экстракционного типа.

- Отбор проб для экстрактивных систем должен осуществляться в режиме реального времени.
- Система отбора проб должна включать, помимо всего прочего, все датчики, клапаны, фильтры, охладители, регуляторы давления, расходомеры, трубопроводы и насосы для отбора проб, необходимые для обеспечения анализатора репрезентативной и соответствующим образом кондиционированной (подготовленной) пробой.
- Для точечного отбора проб пробоотборник должен отбирать репрезентативную пробу газа в диапазоне от 1/3 до 2/3 диаметра трубы.
- Для внутритрубного отбора проб пробоотборник должен быть перфорирован по всей активной длине. Поток через каждое отверстие должен быть одинаковым.
- Пробоотборник должен быть быстроразъемного и выдвижного типа.
- Линия отбора проб должна быть как можно короче и выбрана с учетом требуемого времени срабатывания. Эти линии должны иметь непрерывную длину от точки отбора проб до шкафа для подготовки пробы или анализатора (измерительного датчика).
- Линия отбора проб от зонда к анализатору должна быть изготовлена из одобренного материала, который не поглощает пробный газ и не изменяет его состав.
- Фильтры, используемые в СНМВ, должны быть изготовлены из материала, который не вступает в реакцию с пробным газом.
- Необходимо обеспечить, чтобы этот тип установки не создавал более ограничительную зону, чем та, которая уже существует в месте разгрузки.
- Точка впрыска калибровочного или эталонного газа должна быть расположена таким образом, чтобы при подаче калибровочных газов в систему мониторинга проверялась вся измерительная система.
- Репрезентативные пробы из лабораторных испытаний должны легко отбираться, не нарушая работу анализатора в режиме реального времени.
- Нагреваемый пробоотборник должен состоять как минимум из оборудования и систем:
 - подключения калибровочного газа;
 - подключения газа обратной циркуляции (back flush gas);

- клапана впрыска калибровочного газа.

- В случае сбоя или отклонения от нормы анализатор необходимо перевести в безопасный режим, выпустив воздух из прибора из точки отбора пробы в анализатор.

7.6. Кондиционирование (подготовка) проб (вторичный контур)

Необходимо строго придерживаться следующих минимальных принципов:

- Мертвых объемов должно быть как можно меньше.
- Кондиционирование должно осуществляться как можно ближе к анализатору.
- Анализатор должен быть установлен в стенде или шкафу, обеспечивающем регулируемую температуру для системы отбора проб.
- Чувствительные анализаторы должны быть защищены от отбора проб в результате ненормальных условий, которые могут привести к повреждению.
- Панель отбора проб (кондиционирования) должна быть оборудована запорными клапанами на входе и выходе газопровода, а также на подающих и обратных линиях контура охлаждения или нагрева воды.

7.7. Стоки и вентиляционные отверстия.

- Неиспользуемые повторно газы и жидкости из анализатора и его вспомогательных приспособлений должны быть подсоединены специальными коллекторами к стокам или вентиляционным отверстиям. Все вентиляционные отверстия должны быть электрически нагреты выше 180 °C.
- На каждом источнике выпуска (жидком или газообразном) СНМВ должен быть предусмотрен запорный клапан для предотвращения обратного потока газа во время разборки СНМВ.

7.8. Климатическая защита

- Все полевые приборы, корпуса и панели должны иметь минимальную степень защиты IP65 или NEMA 4X. В случае пневматического оборудования защита должна быть как минимум IP54 или NEMA 3. В качестве альтернативы оборудование СНМВ может быть установлено в корпусе или контейнере, которые обеспечивают требуемый класс защиты IP.
- Корпуса, устанавливаемые на открытом воздухе, должны монтироваться в защищенной конструкции.
- На распределительные коробки, устанавливаемые в полевых условиях, должна быть установлена защита от атмосферных воздействий.

7.9. Шкаф для анализатора, контейнер, отдельный защищенный шкаф

- СНМВ должна быть защищена от воздействия окружающей среды и систематически устанавливаться в защищенном от атмосферных воздействий шкафу/контейнере/аналитическом шкафу в укрытии, оборудованном системой принудительной вентиляции/кондиционирования воздуха. Следует отметить, что у Заказчика уже есть существующий укрытие, которое будет использовано для этой цели. Поэтому предоставление и поставка самого укрытия исключается из объема поставки.
- Вся вентиляция должна обеспечивать минимум пятикратный воздухообмен в час.
- На входе в вентиляцию должна быть установлена система пылеулавливания.
- В случае выхода из строя системы вентиляции должна быть предусмотрена сигнализация.
- Шкаф/контейнер/тумба должны быть сборного типа, полностью собранными и предварительно протестированными.
- Шкаф/контейнер/тумба должны быть изолированы, прочны и оснащены всем необходимым оборудованием, отвечающим условиям окружающей среды, требуемым для СНМВ.
- Баллоны с калибровочным газом, регуляторы давления и т.д. должны устанавливаться снаружи шкафа анализатора или в доступной задней части защищаемой конструкции.

Расположение шкафа анализатора: шкафы/контейнеры всегда должны располагаться как можно

ближе к месту соединения для отбора проб, за пределами зоны, классифицируемой как Зона 1, и как можно дальше от любой опасной зоны.

Местоположение должно определяться на основе:

- направления преобладающих ветров;
- времени отклика;
- длины соединений со всеми инженерными сетями;
- маршрутов эвакуации;
- необходимого доступа как для обслуживающего персонала, так и для расходных материалов (расположение на земле).

7.10. Корпуса

- Корпуса, а также панели и шкафы должны быть сконструированы таким образом, чтобы защищать СНМВ от перегрева, коррозии и механических воздействий. Корпуса должны обеспечивать полную защиту СНМВ, не оставляя ни одной части устройств системы подверженной воздействию атмосферы и погодных условий.
- Корпуса, устанавливаемые на открытых площадках, должны быть снабжены сливными пробками (вентиляционными заглушками).
- Корпус не должен гнить, не должен ржаветь и не должен впитывать воду, даже если на внешней поверхности имеются царапины или отметины.
- Панель АРМ/обзора (HMI/synoptic) должна быть установлена снаружи, на передней дверце панели или шкафа, чтобы не нарушать установленную температуру в корпусе при доступе к анализатору.

7.11. Условия процесса

СНМВ должны соответствовать предельным значениям рабочей температуры, избыточного давления и давления в трубопроводе с коэффициентом запаса прочности 1,5 при заданном максимальном расчетном давлении и на 30 °C при максимальных значениях рабочей температуры.

7.12. Результаты

- Должна быть предусмотрена возможность подключения соответствующих цифровых и аналоговых входов и выходов к системе СНМВ и обратно. Для всех применимых интерфейсов сигналов ввода-вывода должны быть предусмотрены платы ввода-вывода.
- Должна быть возможна последовательная связь со сторонним устройством, таким как РСУ (распределенная система управления), через стандартный локальный протокол последовательной связи, такой как MODBUS, Profibus или Ethernet TCP/IP, PitoPi.
- На аналоговые выходы должны подаваться аналоговые сигналы, совместимые с протоколом HART (магистральный адресуемый дистанционный преобразователь) выходным сигналом от 4 до 20 mA.
- Выходные сигналы должны быть регулируемые

7.13. Механические характеристики

- СНМВ должна быть влагостойкой и пылезащитной. Стекло, используемое в приборах, должно быть стойким к воздействию аммиака и ударопрочным.
- Каждый анализатор должен быть оснащен клапаном-отсекателем запорным клапаном анализатора и сливными/вентиляционными клапанами.

7.14. Стандартные требования к электрическому сигналу

- Аналоговый вход/выход: 2-проводный, от 4 до 20 mA.
- Цифровой вход в полевых условиях: беспотенциальный (сухой) контакт в полевых условиях.
- Цифровой выход в полевых условиях: 24 V постоянного тока с возможностью непрерывной работы 2 A.
- Быстрая последовательная передача данных (время цикла 5 секунд) в соответствии с открытыми

стандартами.

7.15. Экраны

Дисплей анализатора должен быть жидкокристаллическим (LCD) или OLED. На нем должно отображаться числовое значение, а также гистограмма в масштабе от 0 % до 100 %, соответствующая аналоговому выходу. Должна быть предусмотрена возможность настройки дисплея для более чем одного параметра (значения процесса (-ов), масштабируемого выходного сигнала (-ов), температуры датчика (-ов); информации о техническом обслуживании и предупреждении (-ях); индикации состояния; результата (-ов) проверки); в этом случае дисплей должен измениться / прокрутить, чтобы отобразить все выбранные параметры. На дисплее должны отображаться все сигналы тревоги и оповещения о тревогах.

7.16. Диагностические данные

Четкие диагностические данные и сообщения должны быть указаны в АРМ СНМВ.

- Для самоконтроля состояния устройства должен применяться стандарт NAMUR NE 107 или эквивалентный стандарт.
- В СНМВ должно быть предусмотрено автоматическое определение неисправных датчиков. Как минимум, должно выполняться ежечасное определение.
- Диагностика должна сохраняться в центральном процессоре анализатора/хранилище данных. Данные должны быть легко извлекаемы с помощью карты памяти или передаваться по кабелю с использованием открытого отраслевого стандартного протокола.
- Представление данных должно быть автоматизировано.
- Диагностические данные должны быть проверены квалифицированным персоналом Поставщика или Заказчика. О любых аномалиях, обнаруженных Поставщиком, должно быть немедленно сообщено Заказчику, и должны быть даны рекомендации по их исправлению.

7.17. Поставка системы инженерного обеспечения

- Подача сжатого воздуха для питания приборов осуществляется Заказчиком. Поставщик/ПОО должен указать требования к потреблению и качеству сжатого воздуха для питания приборов.
- Подача питания от сети переменного тока осуществляется Заказчиком. Источник питания постоянного тока, выключатели, трансформаторы на другие уровни напряжения и т.д., необходимые для правильной работы СНМВ, должны поставляться Поставщиком.
- Все источники питания должны отключаться соответствующими автоматическими выключателями или предохранителями нагрузки, установленными на панели, поставляемой Поставщиком, в соответствии с требованиями Заказчика.
- Окончательный сбой в подаче питания приведет к полному отключению СНМВ. Аппаратное/программное обеспечение, необходимое для обеспечения функции бесперебойной подачи питания (переключения на резервное питание), должно быть установлено Поставщиком/ПОО.

7.18. Система обработки и записи данных (СОЗД)

Поставщиком должна быть предложена сертифицированная СОЗД. Она должна быть основана на микропроцессоре и принимать аналоговые входные сигналы от 4 до 20 mA и цифровые сигналы состояния реле. Должна быть обеспечена возможность последовательной связи со сторонним устройством, таким как РСУ, с использованием стандартного локального протокола последовательной связи, такого как MODBUS, Profibus или Ethernet TCP/IP, PtoPi.

СОЗД должна собирать, анализировать, визуализировать данные о выбросах и сообщать о них.

СОЗД должна содержать следующие функции:

- специальные параметры, измеренные и скорректированные СНМВ;

- ежечасные и ежедневные сводки, показывающие соответствие нормам ПЗВ;
- данные в режиме реального времени и средние значения;
- отчеты о калибровке;
- отображение сигналов тревоги при ошибках устройства, чрезмерных выбросах и сбоях калибровки в течение одного года;
- использоваться разных цветов для фиксации или выделения набора данных, аварийных сигналов и обеспечения визуального интереса и оповещения пользователя;
- отображение необработанных, в режиме реального времени, усредненных, нормализованных и исторических данных;
- динамика таких данных в минутах, часах, днях, месяцах и годах;
- защищенная система хранения и автоматическое резервное копирование всех данных;
- таблицы контроля качества для данных об отклонениях от калибровки;
- ведение журнала, включающего все параметры, сервисные вмешательства (мероприятия), ремонт и техническое обслуживание.

Система должна быть программируемой и способной как хранить данные, так и выполнять необходимые измерения. К ней также должен быть обеспечен удаленный доступ официально утвержденным способом кибербезопасности для загрузки данных и проверки состояния анализатора.

Доступ к системе отчетности о выбросах должен быть обеспечен через VPN.

7.19. Документация

- Все результаты проекта и информация должны быть подготовлены и предоставлены на русском (узбекском) и/или английском языке/языках с переводом на русский или узбекский.
- Вся техническая и нетехническая документация, а также текст аварийных сигналов и предупреждающих знаков должны быть предоставлены на русском (узбекском) и/или английском языках.
- Документация должна быть предоставлена в соответствии с перечнем документов Поставщика, по крайней мере, в одном печатном экземпляре и в электронном формате.

Требования к составу и содержанию окончательной документации:

- Электронные файлы должны быть в формате, совместимом с MS Office.
- Схемы установки должны быть выполнены в AUTOCAD или аналогичном формате по согласованию с Заказчиком, включая:
 - электрические схемы подключения;
 - схемы контуров приборов;
 - схемы интерфейсов передачи данных;
 - габаритные чертежи сборки ВЗ (выполненный на заказ МТО (Make-to-Order Производство на заказ)).
 - схемы трубопроводов линии отбора проб;
 - схемы калибровочных трубопроводов;
 - технологические схемы;
- Нормативные требования СНМВ и описание.
- Руководство по эксплуатации СНМВ.
- Калибровочная кривая.
- Сертификаты, документы о калибровке и испытаниях должны быть в виде бумажных оригиналов и сканированных копий.
- Процедуры функциональных испытаний и действия, которые должны быть выполнены Заказчиком для обеспечения соответствия СНМВ критериям точности, доступности и репрезентативности после успешного завершения первоначального тестирования технических характеристик.

Процедуры будут касаться калибровки как компонентов, так и всей измерительной системы в целом. Они также должны идентифицировать предполагаемые параметры (отчет о параметрах с

указанием размеров линий, диапазонов температуры и расхода, коэффициентов пересчета и т.д.), которые важны для калибровки оборудования для мониторинга. Также должны быть включены процедуры проверки достоверности математических процедур, используемых для исправления или корректировки данных мониторинга.

- Процедуры, используемые для рутинных (ежедневных) проверок калибровки нулевого и верхнего диапазонов, и критерии для корректировки СНМВ в случае чрезмерного отклонения.

В случае использования калибровочных газов для проверок эти процедуры должны описывать:

- где газы вводятся в систему;
- как определяются и поддерживаются правильные расход и давление для впрыска газа;
- продолжительность впрыска газа;
- устройства отображения данных, используемые для определения реакции монитора;
- любые процедуры, необходимые для интерпретации данных;
- критерии для принятия решения о необходимости внесения изменений в систему мониторинга;
- действия, которые необходимо предпринять при необходимости внесения изменений;
- Эти процедуры должны включать спецификацию производителя и тип калибровочных материалов, используемых для ежедневных проверок калибровки, а также метод, используемый для определения значений концентрации этих материалов.

- Процедуры, используемые для стандартных газовых аудитов (тесты линейности) и тестов относительной точности.

- Процедуры контроля качества, включающие ежедневные и периодические проверки работоспособности системы или компонентов, процедуры профилактического обслуживания, инвентаризацию запасных частей.

- Процедура выявления аномальных значений.

- Таблица результатов тестирования производительности и графики сопоставления данных стандартного эталонного метода (СЭМ) с данными СНМВ. Исходные данные СЭМ должны быть представлены в тех же условиях, что и данные СНМВ (например, сухие или влажные, с компенсацией температуры и давления).

- Процедуры корректирующих действий для ремонта, регулировки или замены оборудования СНМВ или его компонентов.

- График периодических операций по техническому обслуживанию и наладке для обеспечения гарантии качества.

- Процедуры резервного копирования данных.

- Перечень запасных частей для пуско-наладочных работ и запасных частей на три года эксплуатации СНМВ, должен быть представлен на основании рекомендации производителя. Для каждого типа оборудования СНМВ должен быть представлен окончательный перечень со всеми номерами маркировки соответствующего проекта с указанием их взаимозаменяемости.

- Требования к расходу сжатого приборного воздуха и качеству воздуха.

- Перечень диагностических функций.

- При необходимости должен быть предоставлен перечень расходных материалов.

- При необходимости должен быть предоставлен перечень специальных инструментов.

- Сводная информация о затратах на жизненный цикл (капитальные и эксплуатационные расходы).

8. Услуги, предоставляемые Заказчиком

Заказчик осуществляет:

- подачу электричества и воздуха для питания приборов в заранее определенных местах.

- подачу воздуха в соответствии со следующими требованиями, согласно регламента:

1	Сжатый воздух для контрольно-измерительных приборов КИПиА (ГОСТ 17433-80)	
1.1	Давление на входе в агрегат	(0,4-0,6) МПа

		(4-6) kgf/cm ²
1.1	Точка росы	Не менее -40 ⁰ С
1.2	Массовая концентрация масла	Не допускается

- в случае, если качество, давление и расход воздуха, предоставляемые Заказчиком не удовлетворяют Поставщика, Поставщик должен предусмотреть также оборудование для обеспечения воздуха соответствующего требованиям по качеству, давлению и расходу (приборный воздушный блок с безмасляным компрессором, адсорбером, ресивером);

- все строительные работы, необходимые для монтажа оборудования СНМВ.

Поставщик должен обеспечить поставку соответствующих креплений для монтажа оборудования в соответствии с Техническим заданием, а также и всех документов, необходимых для строительства;

- установку оборудования СНМВ в соответствии с инструкциями Поставщика и под наблюдением Поставщика (шеф-монтаж осуществляется Поставщиком).

9. Проверка надлежащего функционирования

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами, указанными в применимых стандартах.

9.1. Заводское тестирование (ЗПИ)

Весь аппаратно-программный комплекс СНМВ, включая систему подготовки пробы, должен быть протестирован в цехе Поставщика или ПОО техническими специалистами Поставщика или ПОО. Продавец/ПОО должен подготовить процедуру и предоставить все необходимое испытательное оборудование для проведения заводских приемочных испытаний (ЗПИ). Предпочтительно, предоставить техническому персоналу Заказчика возможность участвовать в процедуре ЗПИ в рамках обучения персонала.

ЗПИ, помимо прочего, включает следующее:

- Моделирование всех входов и выходов с отображением всех связанных инициаторов, аварийных сигналов и выходов срабатывания отключения. Все моделируемые входы и выходы должны быть расположены и маркированы для удобства идентификации во время ЗПИ.

- Полные функциональные испытания системы вентиляции и кондиционирования воздуха анализатора.

- Выравнивание и очистка.

- Визуальный осмотр системы отбора проб.

- Аудит существующих механизмов для эффективного управления и технического обслуживания СНМВ.

- Проверка на утечку.

- Проверка смещения (целостности системы).

- Проверка калибровки нуля и диапазона.

- Проверка линейности.

- Проверка линейности для N₂O, O₂ по 5 точкам для каждого диапазона (20, 40, 60, 80 и 90 % от полномасштабного отклонения). В случае нелинейной калибровочной кривой требуется минимум 10 точек для каждого диапазона.

- Время отклика.

- Документация.

9.1.1. Протокол испытания

Протокол испытания, помимо прочих пунктов, должен включать следующее:

- Ссылки на применимые международные стандарты.

- Полная идентификация пробы и калибровочных газов: качество, концентрация, погрешности.

- Обстоятельства, при которых проводились испытания: места, условия.
- График отбора пробы: дата и время.
- Результаты испытаний: калибровка, нижний предел обнаружения, точность, смещение нуля и диапазона (включая влияние температуры), линейность, влияние помех на определитель, время отклика, стандартные отклонения и систематические ошибки и заявление о соответствии данной спецификации.

9.2. Испытание на объекте Заказчика

Поставщик должен обеспечить поддержку на объекте Заказчика, а также осуществлять надзор за пуско-наладочными работами и вводом в эксплуатацию СНМВ.

- На заводе Заказчика представитель Поставщика должен осуществлять надзор и тестировать установку СНМВ перед вводом в эксплуатацию. Представитель Поставщика также должен выполнить стандартные испытания ПОО, необходимые для проверки правильной работы СНМВ после ввода в эксплуатацию, чтобы гарантировать действительность гарантии Поставщика. Представитель Поставщика должен подготовить соответствующую документацию для отчета о пусконаладочных работах на месте.
- Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в реальных условиях эксплуатации.

СНМВ должна иметь все необходимое оборудование, порты и принадлежности (предоставление калибровочных газов для QAL2 не является обязательным. Смотрите Раздел 6 и пункт 6.1.7) для проведения испытаний на объекте QAL 2 после установки, а также оборудование для периодического технического обслуживания и калибровки.

10. Гарантии

10.1. Гарантия на эксплуатационные характеристики

Параметры и технические характеристики, предоставленные Заказчиком, должны быть гарантированы. Пределы и допуски должны быть объявлены и установлены.

Испытание на работоспособность должно быть проведено после установки и показать бесперебойное и надлежащее функционирование СНМВ в течение не менее 60 (шестидесяти) часов подряд. По завершении проверки работоспособности пуско-наладочные работы должны быть завершены, и СНМВ должна быть официально объявлена работоспособной.

Если испытание на работоспособность окажется неудачным из-за неисправностей или недостатков, выявленных в ходе испытания, за которые отвечает Поставщик, Поставщик должен обеспечить устранение всех обнаруженных недостатков в кратчайшие сроки без затрат со стороны Заказчика. Новое испытание на работоспособность должно быть проведено за счет Поставщика.

10.2. Гарантия на механическую/электрическую/электронную части

На оборудование СНМВ должна быть предоставлена гарантия от дефектов конструкции, материала, сварки, изготовления или иным образом на все компоненты оборудования в рабочем состоянии.

Правильная заготовка, механическая обработка, термообработка, сварка, защита от коррозии и фитинги должны быть гарантированы Продавцом в виде гарантии на механическую/электрическую части.

Любые дефекты, как описано в настоящем документе, которые возникают в течение гарантийного срока, приведут к применению требований, изложенных в специальных и общих положениях, а также условиях ведения бизнеса.

10.3. Гарантии, описанные в пунктах 10.1. и 10.2. настоящего Технического задания, составляют «Гарантию ответственности за дефекты и скрытые дефекты», которая действует в течение 1 (одного) года, считая с даты доставки оборудования СНМВ на объект Заказчика. На все остальные годы гарантии, предлагаемой Поставщиком, распространяется стандартная гарантия производителя или Поставщика услуг без необходимости в банковской гарантии.

10.4. Средний срок службы СНМВ устанавливается в технических спецификациях (типовых технических документах изготовителя) для конкретных типов оборудования и должен составлять не менее 10 (десяти) лет, а для устройств, подвергающихся воздействию едких газов и кислот, – не менее 6 (шести) лет при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, а также выполнение планового технического обслуживания оборудования.

10.5. При обеспечении гарантии Поставщиком должны приниматься во внимание требования действующих в Республике Узбекистан нормативных актов, в том числе ГОСТ 27.003, ГОСТ 27883 для отечественных Поставщиков, и коды и стандарты, указанные в пункте 6.2 настоящего Технического задания – для зарубежных Поставщиков

11. Отклонения

Коммерческое предложение, представленное для участия в данном тендере, является обязательным в случае победы. Любые отклонения от спецификаций, указанных в настоящем документе, или применимых норм и стандартов должны быть изложены в письменном виде поставщиком, получившим право участвовать в данном тендере.

Если победивший поставщик может предложить оборудование/товары/услуги, которые не полностью соответствуют данной спецификации/представленному предложению, но обеспечивают преимущество с технической или коммерческой точки зрения, он может предложить их в качестве альтернативы. Если исключение будет принято Заказчиком, оно будет включено в документацию заказа без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

12. Правовые и административные требования к разработке проектной документации

Проектные работы по внедрению СНМВ на производстве неконцентрированной азотной кислоты на заводе Заказчика должны проводиться в соответствии с нормативными документами и стандартами Республики Узбекистан (для резидентов Республики Узбекистан).

Если участник тендера не является резидентом Республики Узбекистан, проектные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами и стандартами страны участника тендера-нерезидента или международными стандартами. При необходимости следует учитывать нормы и стандарты Республики Узбекистан.

Разработанная проектная документация должна быть адаптирована к нормативным документам в области технического регулирования Республики Узбекистан. Победитель тендера обязуется оказать техническую поддержку в адаптации проектной документации и подготовке ее к экспертизе уполномоченными органами Республики Узбекистан.

13. Требования к размерам, маркировке и упаковке

- Размеры оборудования СНМВ согласно нормативно-технической документации производителя. Маркировка оборудования СНМВ должна соответствовать общим международным требованиям.
- Оборудование поставляется в заводской упаковке. Стоимость тары и упаковки входит в

и/или транспортировкой, за убытки, связанные с повреждением оборудования и/или доставки его не по адресу вследствие неполной или неправильной маркировки.

- При наличии незакрепленных деталей, которые являются неотъемлемой частью товара, допускается закрепить их в отдельной упаковке, чтобы избежать проблем при транспортировке.

14. Отгрузка, транспортировка и страхование товара во время транспортировки

Отгрузка и транспортировка осуществляются любым видом оборудования/транспорта в соответствии с действующими нормативными документами для данного вида транспорта, с учетом требований безопасности и гарантий целостности/сохранности при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах от механических повреждений и климатических воздействий. Транспортировка оборудования СНМВ должна производиться в соответствии с требованиями изготовителя.

Страхование – в соответствии с условиями поставки на условиях DAP Incoterms 2020, с наличием страхового сертификата перевозимого груза.

Разработано:

Координатор проекта NACAG



Абдурашитов Т.В.

Согласовано:

И.о. начальника цеха производства
слабой азотной кислоты



Сабиров К.Ш.

Старший мастер КИПиА цеха производства
слабой азотной кислоты



Юлдашев Н.Б.

Ведущий инженер ОГМт



Шишкова Т.А.

Главный метролог



Досметов Д.Х.

Начальник КСП



Шоходжаев А.Р.